

2021 年 10 月 02 日

从基金持仓行为到股票关联网络

金融工程研究团队

——金融工程专题

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（研究员）

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（研究员）

证书编号：S0790120030040

王志豪（研究员）

证书编号：S0790120070080

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

相关研究报告

《金融工程定期报告-交易行为因子
绩效月报（2021 年 9 月）》-2021.9.30

《开源量化评论（36）-独家量价因子
的高频测试》-2021.9.24

《金融工程专题-分析师目标价的
Alpha 信息》-2021.9.14

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

王志豪（联系人）

wangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790120070080

● 基金共同持仓行为是股票关联关系的重要来源

学术界对于股票关联网络的研究由来已久，用于构建关联网络的市场信息主要集中于涨跌幅、成交额、换手率等维度。本报告尝试从基金持仓维度出发，探索基金共同持仓股票间的关联网络及应用。本文分别从“基金管理人认知”和“股东协同行为”两个角度理解“基金共同持仓行为是股票关联关系的重要来源”。

基金管理人认知的角度：基金持仓反映管理人在个股层面用脚投票，基金共同持仓两只股票，反映两只股票对管理人而言具有某一方面共性；

股东协同行为的角度：被基金共同持有的股票，其股东成分有交集，从而导致其市场表现存在一定程度关联。

● 关联度指标统计分析：同行业股票间关联度更高

我们按照股票市值划分，将基金持仓股票按照市值由小到大分为 5 组，测试各组内股票间关联度指标均值，可以看到，大市值股票之间的关联度指标与小市值无显著区别，关联度指标在市值上无暴露。按照两只股票是否属于同一行业的标准划分，可以看到，同行业股票间的关联度指标均值高于不同行业股票间的关联度指标均值。

● 关联网络牵引因子表现稳健

构建股票关联网络之后，我们尝试利用关联网络刻画股票涨跌之间的牵引关系。换言之，股票 a 的关联股票的涨跌幅有锚定效应，若当月其关联股票普遍上涨，会提高市场对于股票 a 的涨幅预期。若本月其自身涨幅不高，则预期在次月出现补涨行情。基于这一观点，我们尝试构建关联网络牵引因子 Traction20d。

我们按照月末调仓，双边千三的费率，测算 Traction20d 因子在 20130701 至 20210830 的表现，因子 RankIC 为 3.84%，RankICIR 达到 2.60。5 分组净值曲线分化程度较高，多头组年化收益达到 17.1%，多头换手率为 69.5%，收益波动比为 0.61。从多空净值来看，多空组合年化收益率为 14.3%，年化 IR 达到 2.6，整体表现稳定。最大回撤出现在 2021 年 5 月，达到 6.06%，整体胜率达到 72.6%。

● 不同选股域选股效果对比

将 Traction20d 因子分别应用于不同选股域，构建 5 分组多空组合。全市场多空组合最为稳定，其年化 IR 为 2.6。沪深 300 上，因子覆盖度在 90%左右，多空组合年化 IR 为 1.4。中证 500 上，因子覆盖度在 70%左右，多空组合年化 IR 为 1.3。中证 1000 上，因子覆盖度在 40%左右，多空年化 IR 为 1.0。从因子相关性来看，在各个选股域上，Traction20d 因子与常见因子相关性均维持较低水平。

● **风险提示：**模型测试基于历史数据，市场未来可能发生重大变化。

目 录

1、基金共同持仓行为是股票关联性的重要来源	3
1.1、基金数与持仓股票数变化	3
1.2、基金持仓股票池特征	3
1.3、基金共同持仓的股票涨跌关联度更高	4
2、用基金持仓数据构建股票关联度指标	5
2.1、关联度指标统计分析：同行业股票间关联度更高	6
2.2、关联度指标的验证：高关联度股票间次季度收益 R 方更高	7
3、关联网络牵引因子表现稳健	8
4、不同选股域选股效果对比	10
5、风险提示	11

图表目录

图 1：基金持仓股票池股票数量从 2013 年 Q2 开始明显增多	3
图 2：市值分布：股票市值分布集中于 500 亿以下	4
图 3：行业分布：医药生物、电子、化工占比较高	4
图 4：覆盖度：沪深 300 覆盖度稳定在 90% 左右	4
图 5：基金共同持仓股票日收益 R 方更高	5
图 6：关联度指标构建示意图	6
图 7：关联网络预览图（局部）	6
图 8：关联度指标在市值上无暴露	7
图 9：同行业股票间关联度更高	7
图 10：更高的关联度指标意味着股票涨跌间更高的 R 方	7
图 11：最高组 R 方均值高于共同持仓 R 方均值	8
图 12：最高组 R 方均值高于基金持仓 R 方均值	8
图 13：因子相关性：Traction20d 与常见因子相关性较低	9
图 14：行业间因子值差异较大	9
图 15：Traction20d 因子 5 分组分化明显	9
图 16：Traction20d 因子多空表现稳健	10
图 17：关联度指标有效提升因子选股效果	10
图 18：不同选股域 Traction20d 多空组合对比：沪深 300 多空组合 IR 为 1.4	10
表 1：关联网络牵引因子构建步骤	8
表 2：不同选股域 Traction20d 与常见因子相关性均较低	10

1、基金共同持仓行为是股票关联性的重要来源

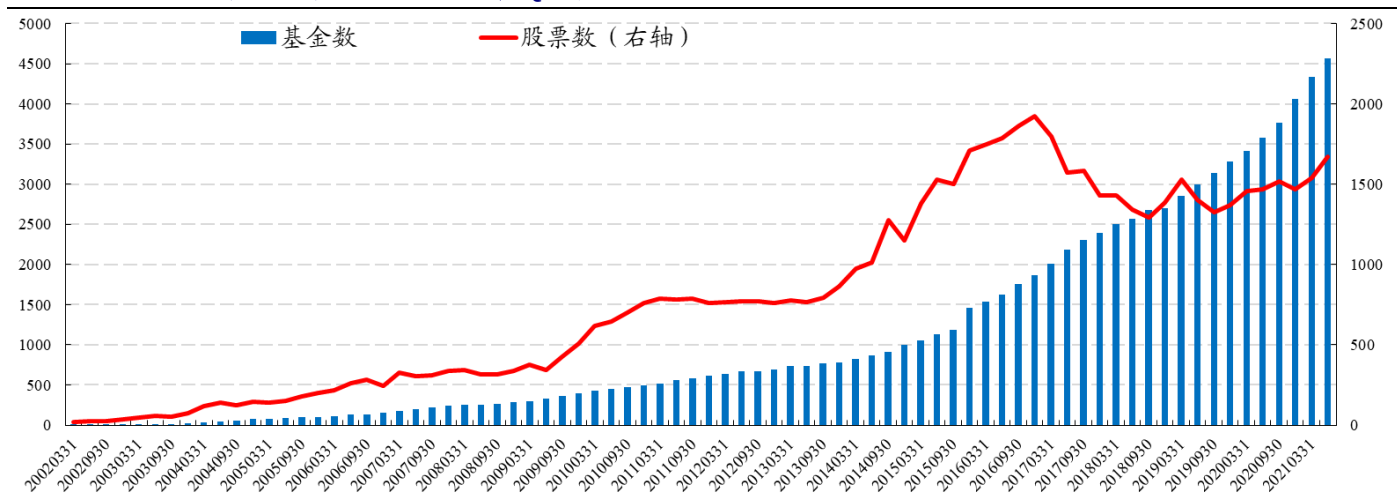
学术界对于股票关联网络的研究由来已久，用于构建关联网络的市场信息主要集中在涨跌幅、成交额、换手率等维度。本报告尝试从基金持仓维度出发，探索基金共同持仓股票间的关联网络及应用。

1.1、基金数与持仓股票数变化

本报告选取的基金为所有公募基金（有权益持仓），基金持仓数据选取基金季报披露的前十大持仓数据，将各季度所有公募基金权益持仓前十大股票汇总去重得到基金持仓股票池。

从基金数量来看，公募基金数量经历了一个加速扩张的过程。基金持仓股票池的股票数量，从2013年Q2开始，明显增多，在2014年Q3超过1000只，并在近三年，维持在1500只左右。

图1：基金持仓股票池股票数量从2013年Q2开始明显增多

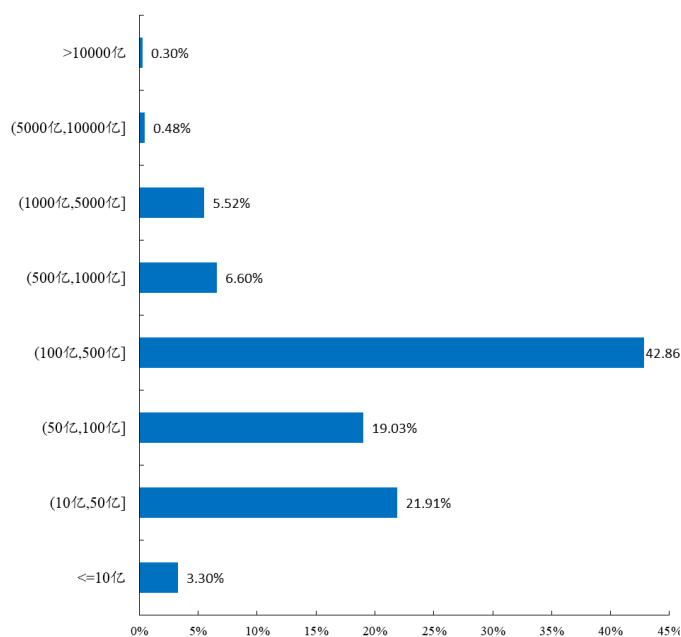


数据来源：Wind、开源证券研究所

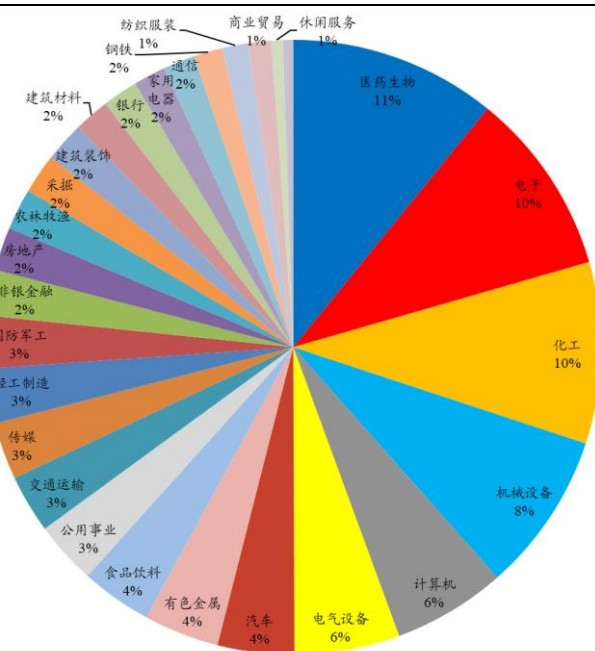
1.2、基金持仓股票池特征

从市值分布来看，2021年Q2持仓股票中，市值在500亿以下的股票，占比约87%，低于全市场93%的水平，表明基金持仓一定程度偏向于大市值股票。

从行业分布来看，2021年Q2持仓行业主要集中于医药生物、电子、化工和机械设备等行业。

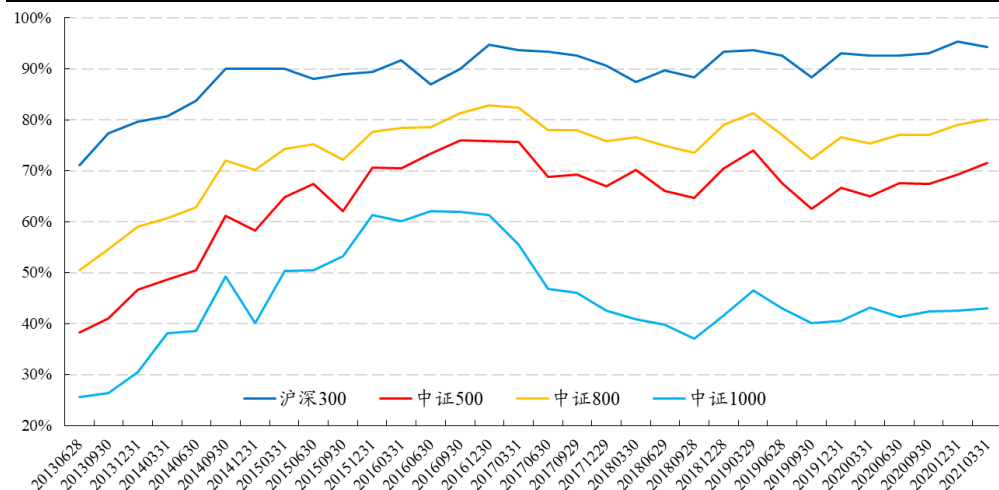
图2：市值分布：股票市值分布集中于 500 亿以下


数据来源：Wind、开源证券研究所（时间节点：2021Q2）

图3：行业分布：医药生物、电子、化工占比较高


数据来源：Wind、开源证券研究所（时间节点：2021Q2）

指数覆盖度方面，基金持仓股票在沪深 300 成分股的覆盖度逐步提升，并在 2014 年 Q3 之后稳定在 90% 左右。中证 500 成分股上，覆盖度在 70% 左右。中证 1000 成分股覆盖度波动较大，从 2018 年 Q2 之后稳定在 40% 左右。

图4：覆盖度：沪深 300 覆盖度稳定在 90% 左右


数据来源：Wind、开源证券研究所

1.3、基金共同持仓的股票涨跌关联度更高

基金持仓股票池中，各股票所属基金是指股票被该基金所持有，且所属基金可能为多只基金。若两只股票的所属基金有交集，则认为这两只股票为基金共同持仓股票。

为什么基金共同持仓行为是股票关联关系的重要来源？

- **基金管理人认知的角度：**基金持仓反映管理人在个股层面用脚投票，基金共同持仓两只股票，反映两只股票对管理人而言具有某一方面共性；

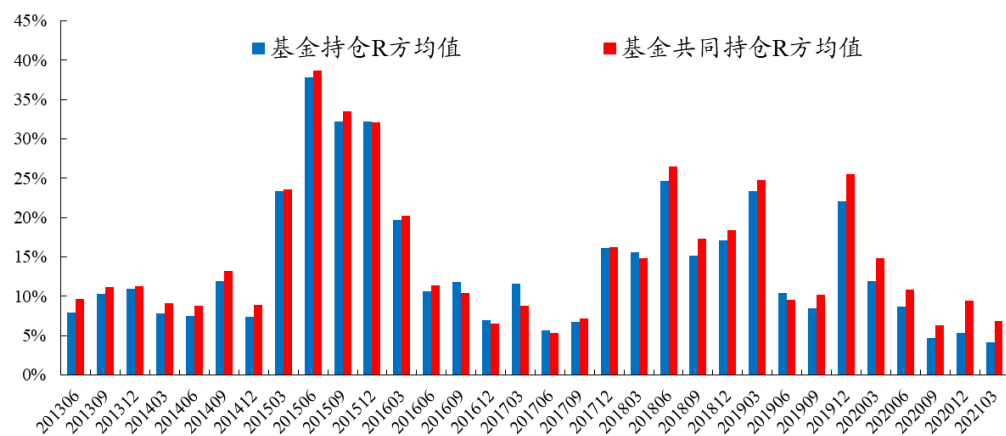
- **股东协同行为的角度：**被基金共同持有的股票，其股东成分有交集，从而导致其市场表现存在一定程度关联。

为了验证“基金共同持仓行为带来股票关联度的提升”，我们以基金季报披露到下一季报披露之间，股票日收益率的 R 方作为衡量指标，分别考察：

- (1) 基金持仓 R 方均值：基金持仓股票池中，计算两两股票之间日收益 R 方，取均值；
- (2) 基金共同持仓 R 方均值：基金共同持仓的两只股票，计算日收益 R 方，取均值。

从二者对比来看，“基金持仓 R 方均值”整体低于“基金共同持仓 R 方均值”。历史均值方面，“基金持仓 R 方均值”为 14.07%，“基金共同持仓 R 方均值”为 15.05%。在测试的 32 个季度数据中，“基金共同持仓 R 方均值”超过“基金持仓 R 方均值”的比例达到 78.13%。

图5：基金共同持仓股票日收益 R 方更高



数据来源：Wind、开源证券研究所

2、用基金持仓数据构建股票关联度指标

如上所述，基金共同持仓的股票，股票间次季度涨跌 R 方整体高于基金持仓股票池 R 方均值。其提高幅度有限，是因为公募基金持仓仅仅是影响股票涨跌众多因素中的一个，其对个股并没有绝对定价权。在基金共同持仓的基础上，构建股票关联度指标，刻画股票关联网络，可进一步识别高关联股票。

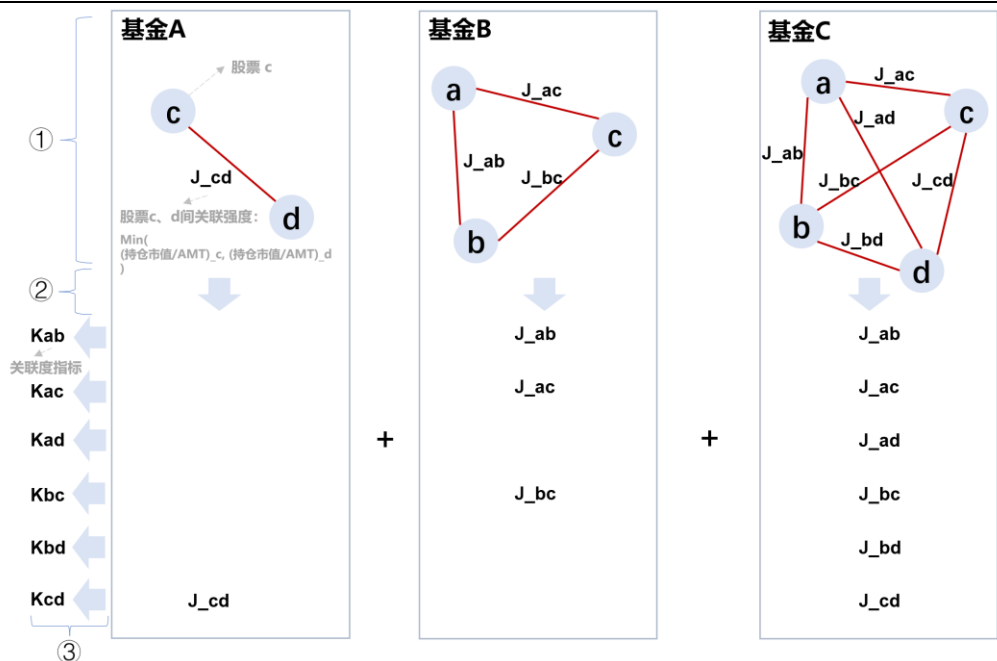
为了构建股票关联度指标，我们首先取基金持仓股票市值数据，用持仓市值与成交额的比值，衡量基金对个股的影响力强弱（影响周期），并取同一基金在两只股票上的影响力最小值，作为二者由同一基金持仓带来的关联强度。最终，两只股票在所有持仓基金上的关联强度加总，得到两只股票的关联度指标。

关联度指标构建方式：

- 分别取 A 基金最新季报数据，取共同持有的股票 a 与股票 b 持仓市值数据，记作 H_a 、 H_b ；
- 计算股票 a 过去 20 个交易日成交额均值，记作 AMT_a ，股票 b 记作 AMT_b ；
- 计算 H_a / AMT_a ，作为股票 a 的机构拥挤度，记作 I_a ，股票 b 记作 I_b ；

- 定义 A 基金共同持仓股票 a 与股票 b 的关联度指标为: $J_{ab} = \min(I_a, I_b)$;
- 将所有共同持仓股票 a 与股票 b 的基金得到的关联度指标求和, 得到股票 a 与股票 b 的关联度指标 K_{ab} 。

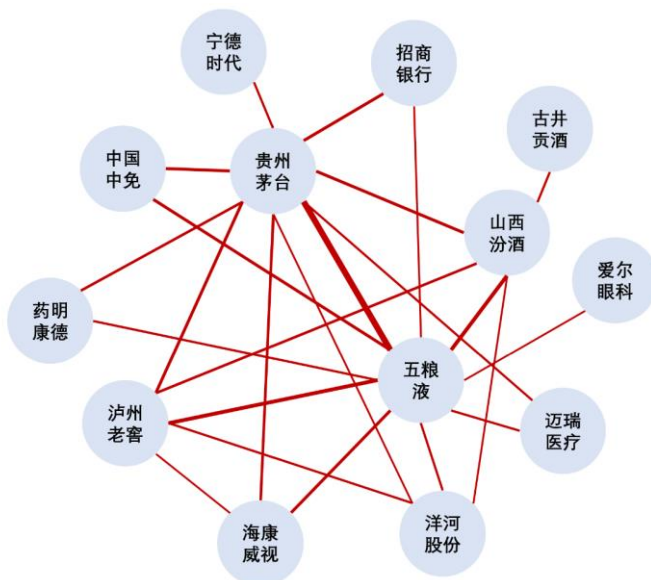
图6: 关联度指标构建示意图



资料来源：开源证券研究所

构建关联度指标后，基金持仓股票间的关联网络基本建成。

图7: 关联网络预览图（局部）



资料来源：开源证券研究所（连线粗细表示关联强弱）

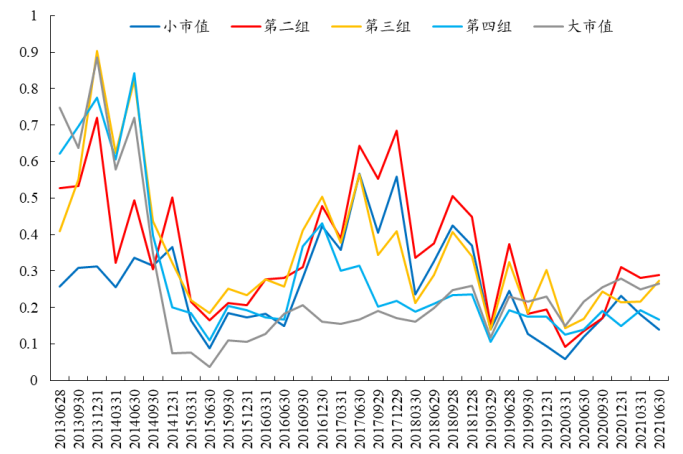
2.1、关联度指标统计分析：同行业股票间关联度更高

我们按照股票市值划分，将基金持仓股票按照市值由小到大分为 5 组，测试各组内股票间关联度指标均值，可以看到，大市值股票之间的关联度指标与小市值无

显著区别，关联度指标在市值上无暴露。

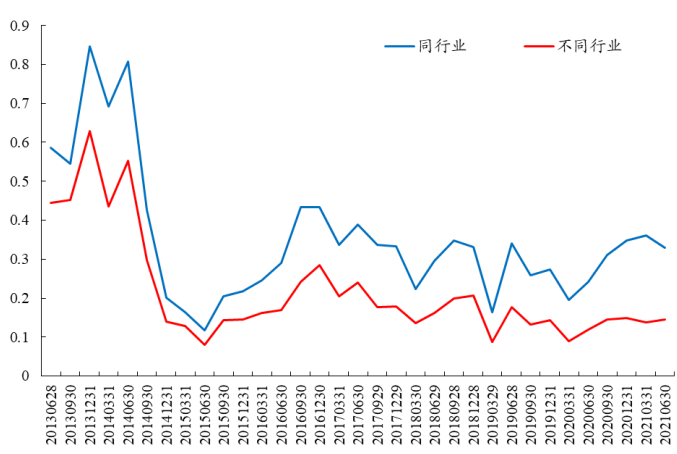
按照两只股票是否属于同一行业的标准划分，可以看到，同行业股票间的关联度指标均值高于不同行业股票间的关联度指标均值。

图8：关联度指标在市值上无暴露



数据来源：Wind、开源证券研究所

图9：同行业股票间关联度更高

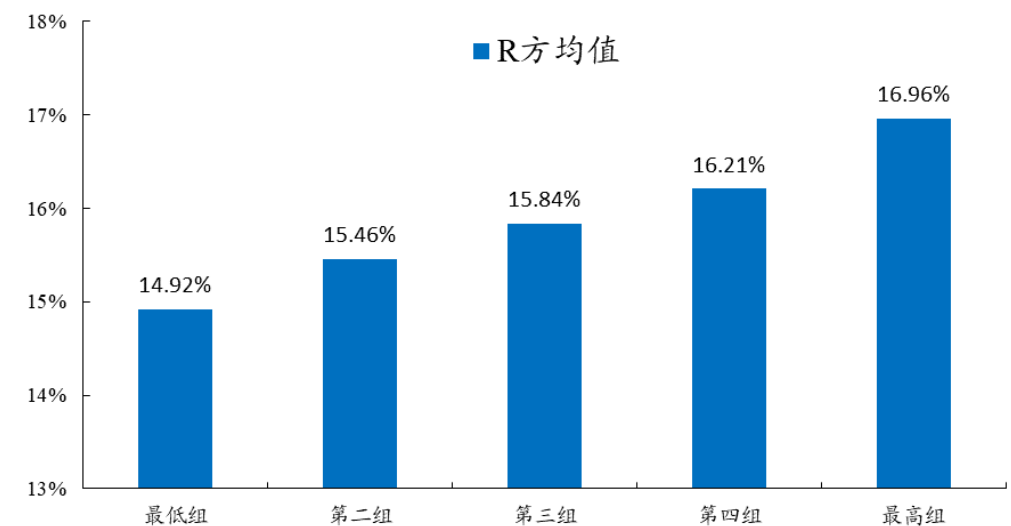


数据来源：Wind、开源证券研究所

2.2、关联度指标的验证：高关联度股票间次季度收益 R 方更高

为了验证“更高的关联度指标是否意味股票涨跌间更高的 R 方”，我们将关联网络中与股票 a 关联的股票按照关联度指标划分 5 组，测试各组股票下一季度日度涨跌的 R 方均值。可以看到，股票间 R 方均值随关联度指标提升而提升，关联度指标最低组股票间 R 方均值为 14.92%，最高组 R 方均值达到 16.96%。

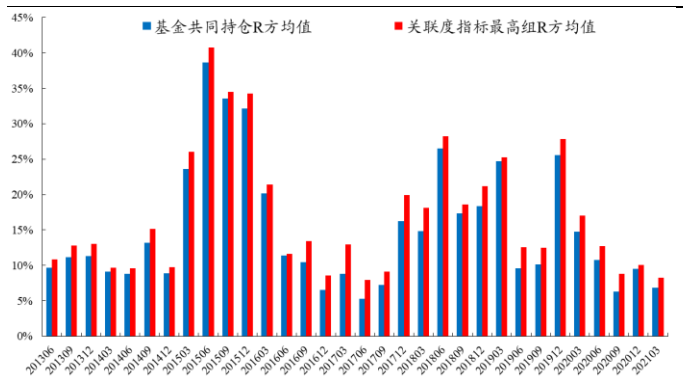
图10：更高的关联度指标意味着股票涨跌间更高的 R 方



数据来源：Wind、开源证券研究所

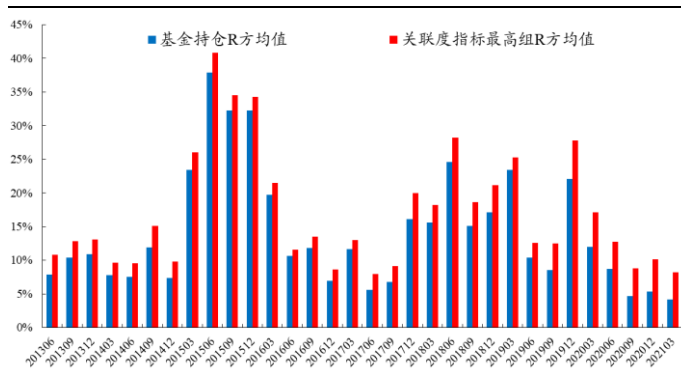
相比于基金共同持仓 R 方均值以及基金持仓 R 方均值，关联度指标最高组 R 方均值的胜率都达到 100%，提升幅度分别达到 13%和 21%。

图11: 最高组 R 方均值高于共同持仓 R 方均值



数据来源: Wind、开源证券研究所

图12: 最高组 R 方均值高于基金持仓 R 方均值



数据来源: Wind、开源证券研究所

3、关联网络牵引因子表现稳健

构建股票关联网络之后，我们尝试利用关联网络刻画股票涨跌之间的牵引关系。换言之，股票 a 的关联股票的涨跌幅有锚定效应，若当月其关联股票普遍上涨，会提高市场对于股票 a 的涨幅预期。若本月其自身涨幅不高，则预期在次月出现补涨行情。

基于这一观点，我们尝试构建关联网络牵引因子 Traction20d（具体构建方式见表 1）。利用上文构建的关联度指标，以股票 a 与关联股票 i 为例，将其关联度与股票 i 的 alpha 收益乘积，作为关联股票 i 的 alpha 收益传导至股票 a 的 alpha 锚定值，取股票 a 所有关联股票 alpha 锚定值均值作为股票 a 的原始因子值，在这一基础上，剔除股票 a 自身 alpha 和行业因素，得到的因子值体现了股票 a 当月相比于其关联股票是否上涨不足。

表1: 关联网络牵引因子构建步骤

步骤
第 1 步: 取所有基金持仓股票过去 20 日累计涨跌幅，并计算截面中位数，作为市场收益水平，记作 med;
第 2 步: 对于关联网络中节点股票 A，取其所有关联股票过去 20 日涨跌幅数据，记作向量 chg_A;
第 3 步: 计算 chg_A - med，作为股票 A 关联股票的 alpha 收益，记作向量 alpha_A;
第 4 步: 取股票 A 与所有关联股票之间的关联度，记作向量 K_A;
第 5 步: 利用关联度向量 K_A 与向量 alpha_A，得到股票 A 所有关联股票的 alpha 锚定值，记作 exp_A;
第 6 步: 计算 exp_A 的均值，作为股票 A 的 alpha 锚定值均值，得到股票 A 的原始因子，记作 exp_ave_A;
第 7 步: 对所有股票的 exp_ave 指标，做横截面回归，剔除股票自身 alpha 和行业因素，得到关联网络牵引因子 Traction20d。

资料来源: 开源证券研究所

从因子相关性角度，本文分别测算原始因子（表 1 第 6 步 exp_ave 因子）、alpha 中性因子以及 Traction20d（alpha、行业中性）与常见因子的相关性。原始因子与动量因子呈较强正相关，alpha 中性后相关性变为-14%左右，而与其他因子相关性均较低。

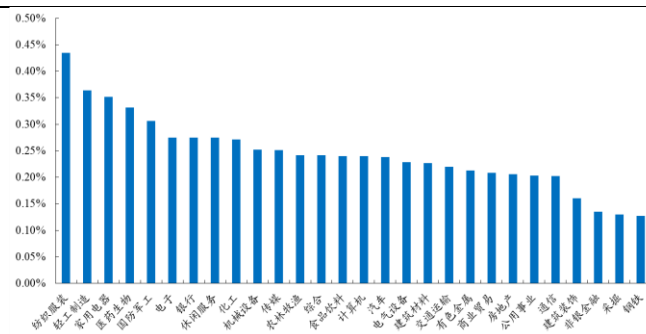
分行业来看，纺织服装、轻工制造、家用电器等行业原始因子值偏高，钢铁、采掘、非银金融等行业原始因子值偏低，且行业间差距较大。基于此，本文对原始因子做行业中性化处理。

图13: 因子相关性: Traction20d 与常见因子相关性较低

	原始因子	alpha中性	Traction20d
momentum	21.46%	-13.49%	-14.65%
size	1.69%	-0.50%	2.13%
turn	0.24%	-4.93%	-6.22%
volatility	3.98%	-4.21%	-4.95%
value	3.81%	0.56%	-0.77%
growth	5.82%	4.72%	3.17%
earning	2.97%	-0.34%	-0.53%

数据来源: Wind、开源证券研究所

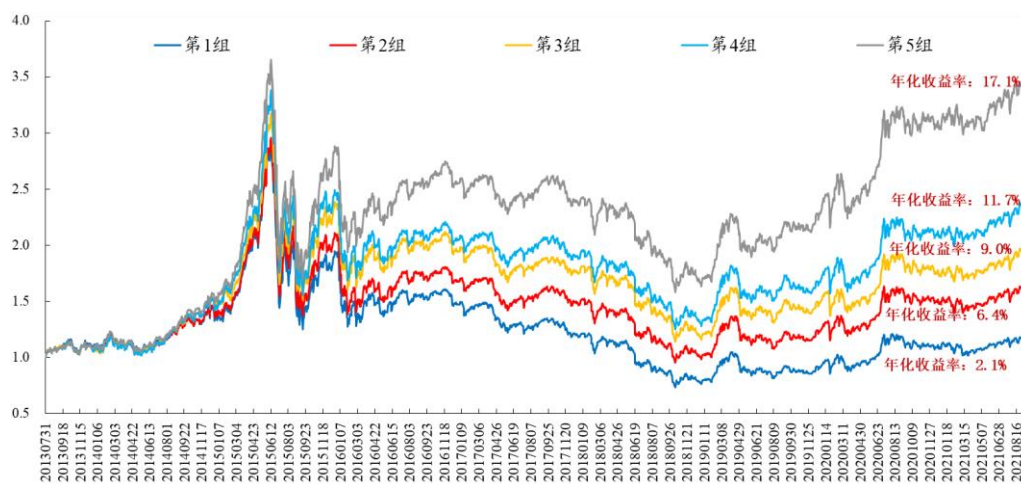
图14: 行业间因子值差异较大



数据来源: Wind、开源证券研究所

我们按照月末调仓，双边千三的费率，测算 Traction20d 因子在 20130701 至 20210830 的表现，因子 RankIC 为 3.84%，RankICIR 达到 2.60。5 分组净值曲线分化程度较高，多头组年化收益达到 17.1%，多头换手率为 69.5%，收益波动比为 0.61。

图15: Traction20d 因子 5 分组分化明显

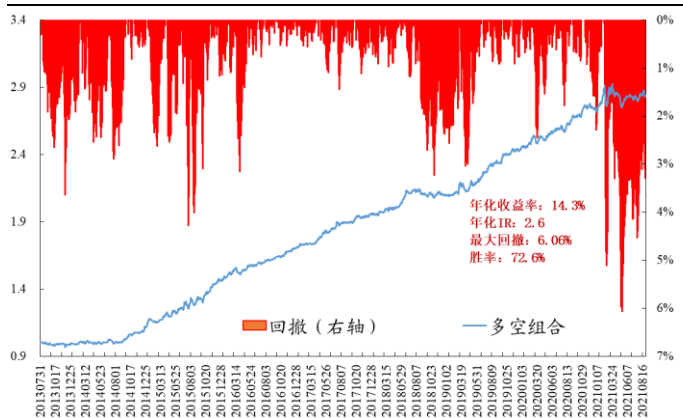


数据来源: Wind、开源证券研究所

从多空净值来看，多空组合年化收益率为 14.3%，年化 IR 达到 2.6，整体表现稳定。最大回撤出现在 2021 年 5 月，达到 6.06%，整体胜率达到了 72.6%。

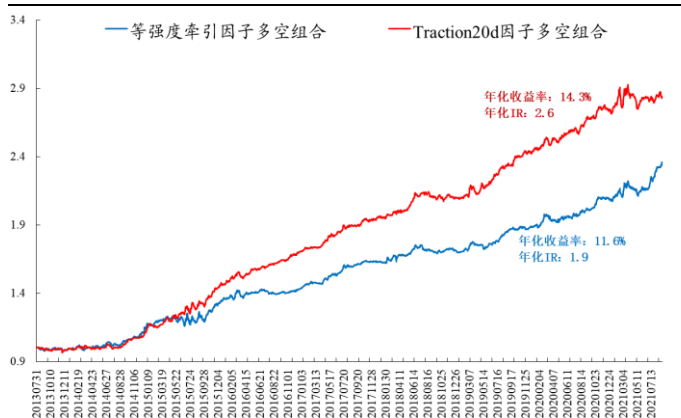
此外，本文构建了等强度牵引因子作为对照因子，等强度牵引因子即只考虑关联关系，不考虑关联强度。具体构建流程为将表 1 中向量 K_A 变为单位向量。等强度牵引因子 RankIC 为 3.1%，RankICIR 为 1.87。二者多空组合对比可以看出，加入关联度指标可以有效提升因子选股效果。

图16: Traction20d 因子多空表现稳健



数据来源：Wind、开源证券研究所

图17: 关联度指标有效提升因子选股效果

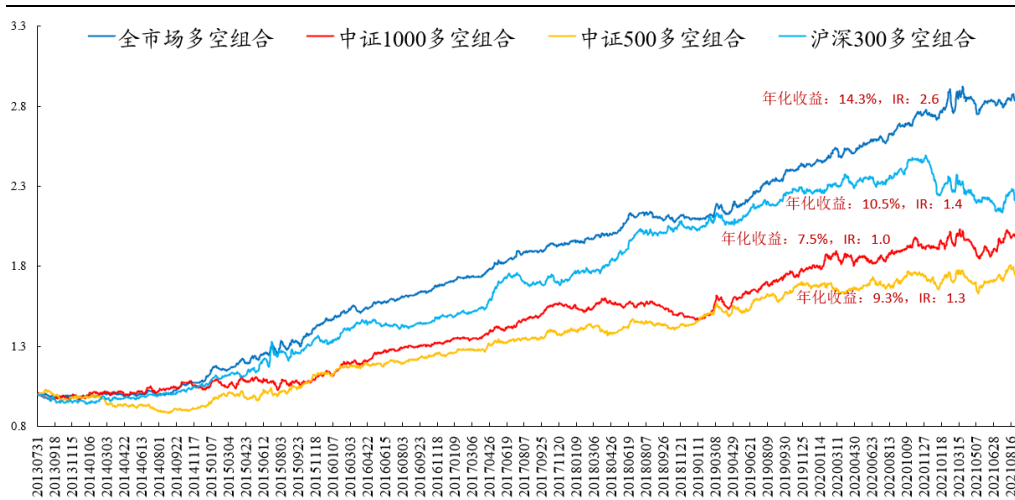


数据来源：Wind、开源证券研究所

4、不同选股域选股效果对比

将 Traction20d 因子分别应用于不同选股域，构建 5 分组多空组合。全市场多空组合最为稳定，其年化 IR 为 2.6。沪深 300 上，因子覆盖度在 90%左右，多空组合年化 IR 为 1.4。中证 500 上，因子覆盖度在 70%左右，多空组合年化 IR 为 1.3。中证 1000 上，因子覆盖度在 40%左右，多空年化 IR 为 1.0。

图18: 不同选股域 Traction20d 多空组合对比：沪深 300 多空组合 IR 为 1.4



数据来源：Wind、开源证券研究所

从因子相关性来看，在各个选股域上，Traction20d 因子与常见因子相关性均维持较低水平。

表2: 不同选股域 Traction20d 与常见因子相关性均较低

	全市场	中证 1000	中证 500	沪深 300
size	2.13%	-0.61%	1.21%	0.00%
turn	-6.22%	-4.97%	-4.94%	-4.30%
volatility	-4.95%	-3.93%	-2.14%	-3.68%
value	-0.77%	-0.94%	-1.63%	0.53%

	全市场	中证 1000	中证 500	沪深 300
growth	3.17%	2.46%	4.53%	1.92%
earning	-0.53%	-0.26%	-0.11%	-0.48%

数据来源：Wind、开源证券研究所

5、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生重大变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 - 5%～ + 5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn